

Colectores solares térmicos

Clase 2 de 4 · Radiación solar

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

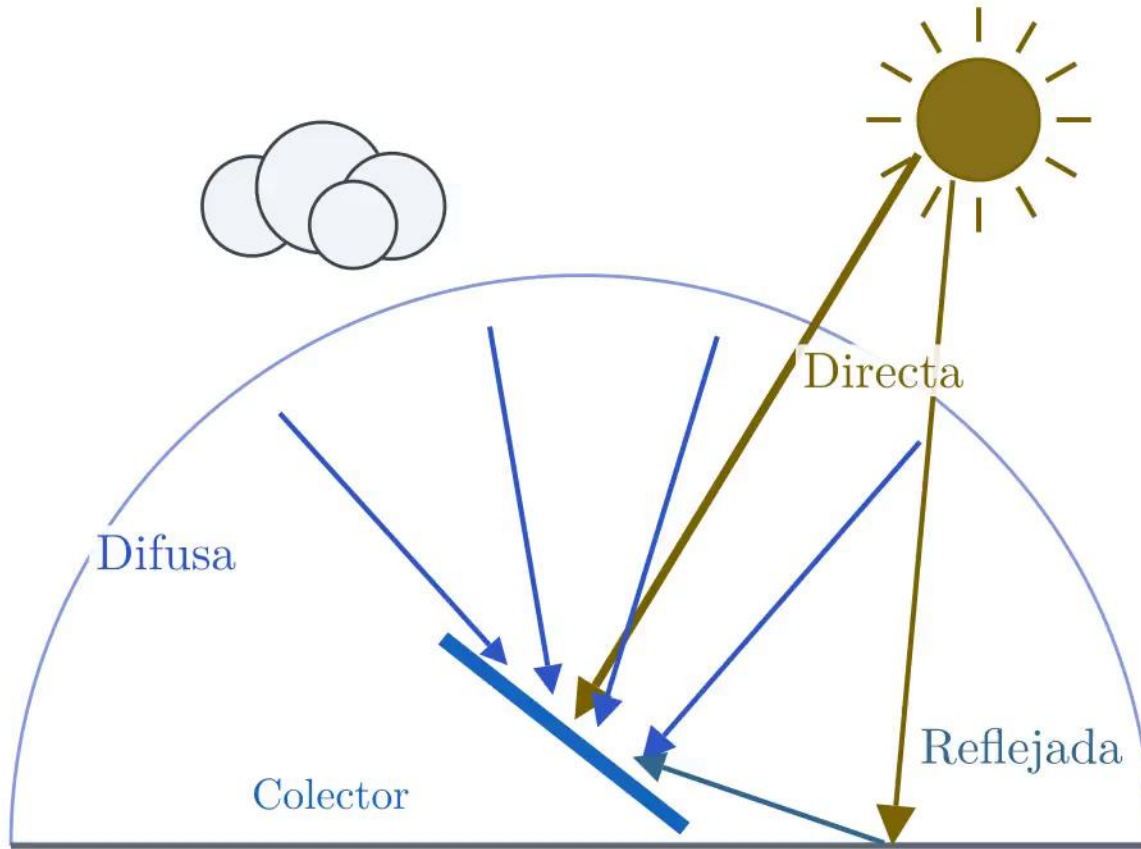
La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea

Hoy

- Radiación directa, difusa y reflejada
- Trayectoria del Sol en Valparaíso
- Ángulo de incidencia sobre un colector inclinado
- Medición del recurso y Explorador Solar
- Factor $\bar{R}$, reglas de inclinación y un ejemplo en Valparaíso

Directa, difusa y reflejada



Esquema

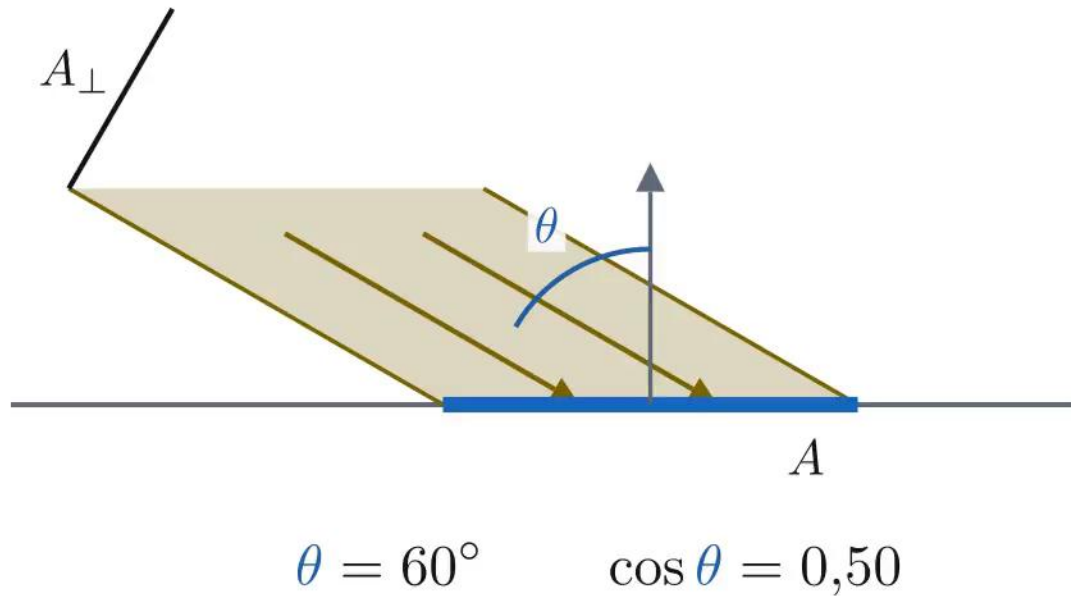
Directa llega del Sol sin ser dispersada. Proyecta sombra nítida.

Difusa dispersada por la atmósfera, llega desde todo el cielo.

Reflejada devuelta por el suelo hacia una superficie inclinada.

Global la suma de las componentes que llegan al colector.

Directa, difusa y reflejada



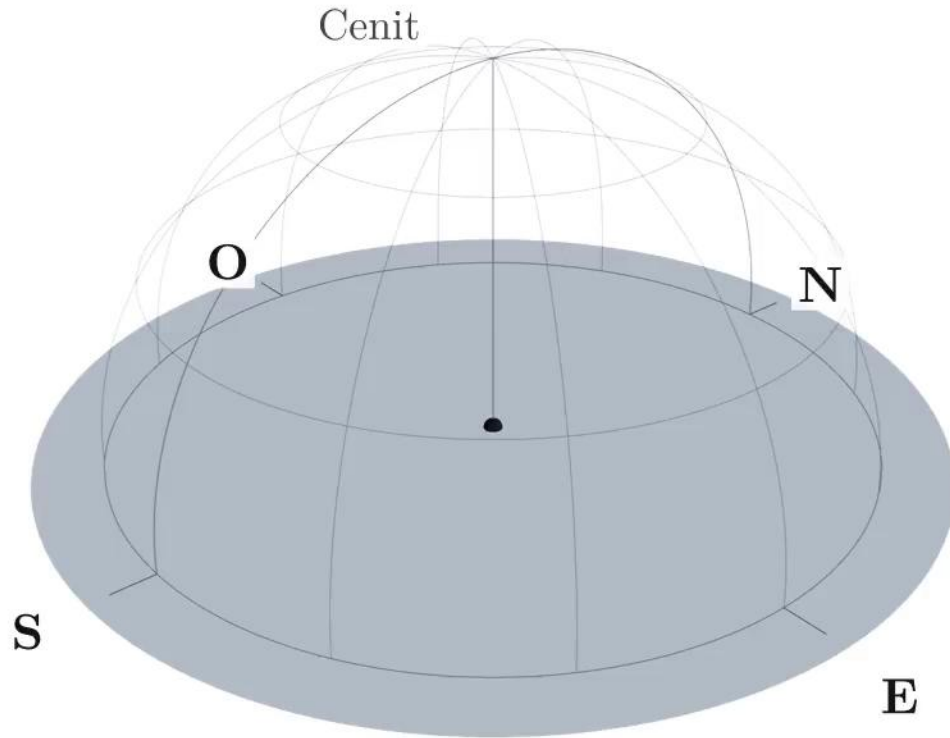
Un haz de sección $A_\perp$ lleva la potencia $G_D A_\perp$. Al llegar inclinado se reparte sobre $A = A_\perp / \cos \theta$.

$$\frac{G_D A_\perp}{A} = G_D \cos \theta$$

$$G = G_D \cos \theta_z + G_d$$

Sobre una superficie horizontal, θ_z ángulo cenital del Sol. Solo la directa lleva el coseno.

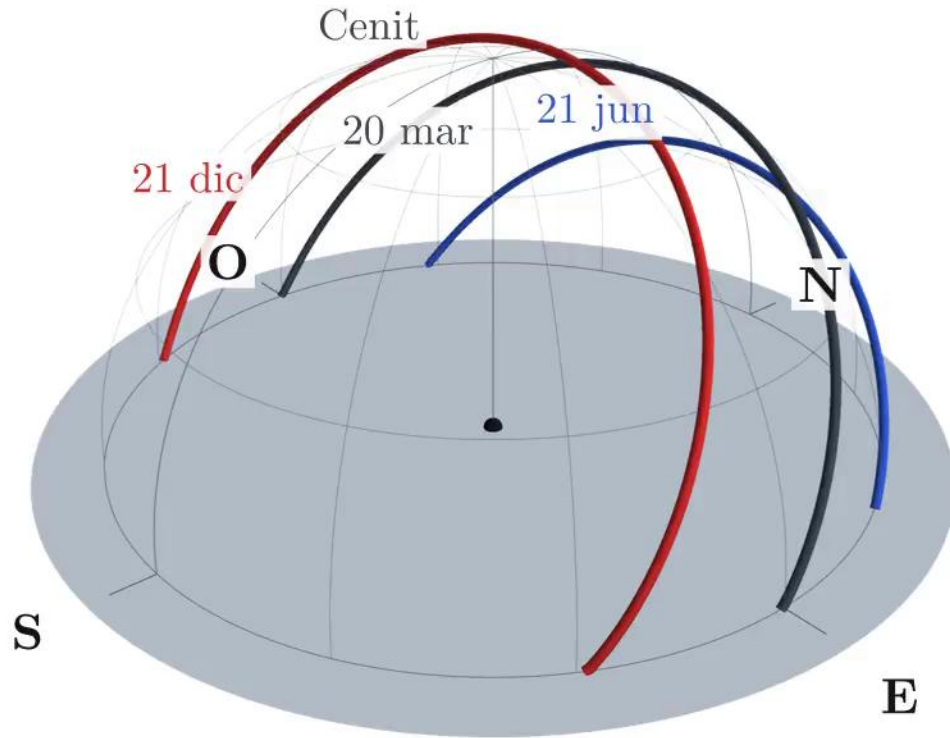
El camino del Sol en Valparaíso



Bóveda celeste vista por un observador en Valparaíso, latitud 33°S .

- Disco gris, el horizonte
- Cenit, el punto sobre la cabeza
- Malla cada 30° de altura y de azimut

El camino del Sol en Valparaíso

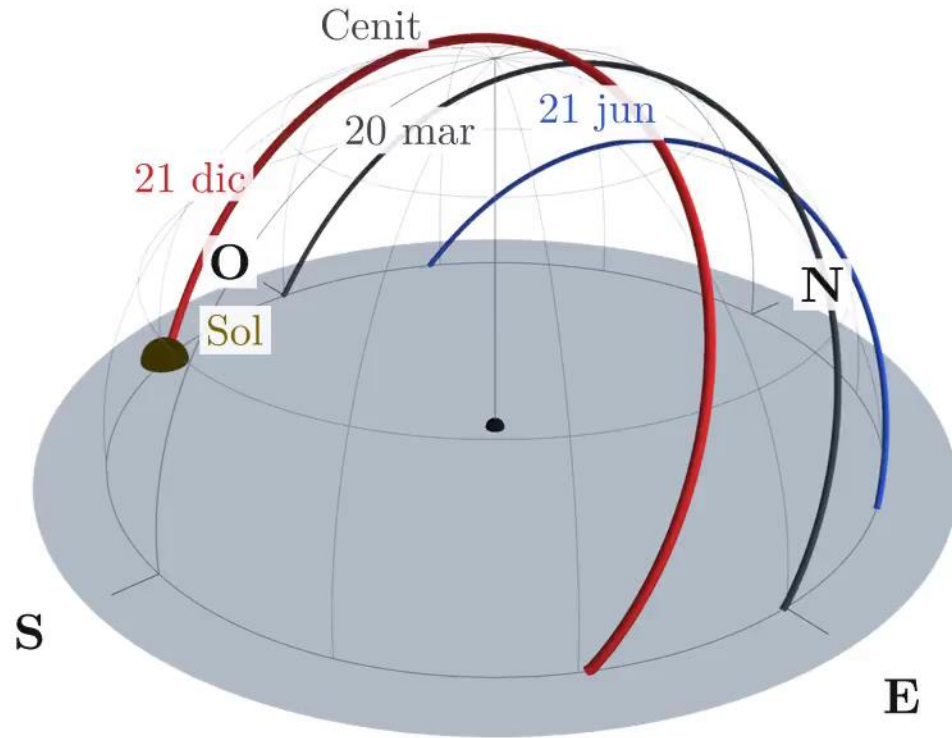


Los recorridos se dibujan desde la salida hasta la puesta del Sol.

- 21 de diciembre, solsticio de verano
- 20 de marzo, equinoccio
- 21 de junio, solsticio de invierno

Al mediodía solar el Sol cruza el **norte**. En diciembre sale al sur del este y en junio al norte del este.

El camino del Sol en Valparaíso



21 de diciembre

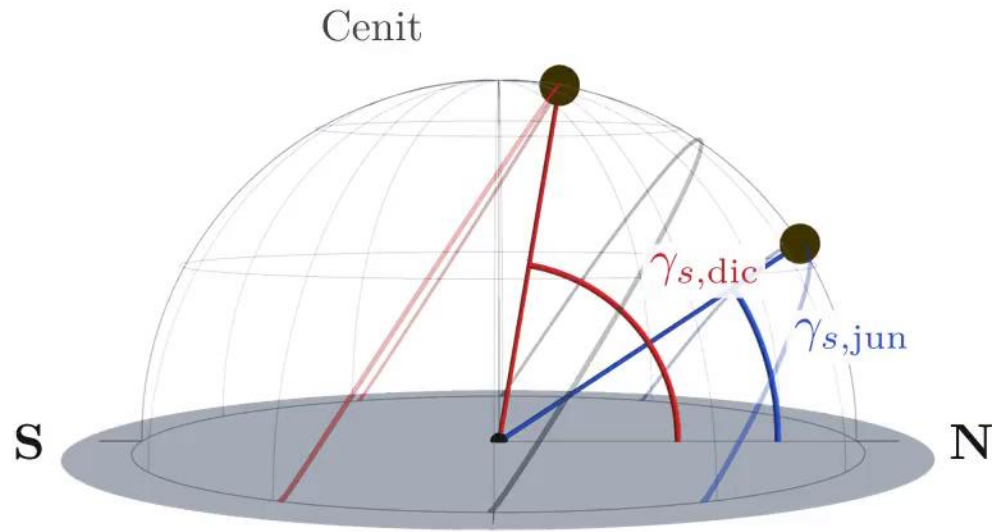
Hora 20:54

Altura $\gamma_s = 0^\circ$

Azimut $A = 241^\circ$

γ_s altura solar. Azimut desde el norte, en sentido horario. E = 90° , O = 270° . Hora oficial de Chile en verano, UTC-3.

El camino del Sol en Valparaíso



$$\gamma_{s,\text{mediodía}} = 90^\circ - |\phi - \delta|$$

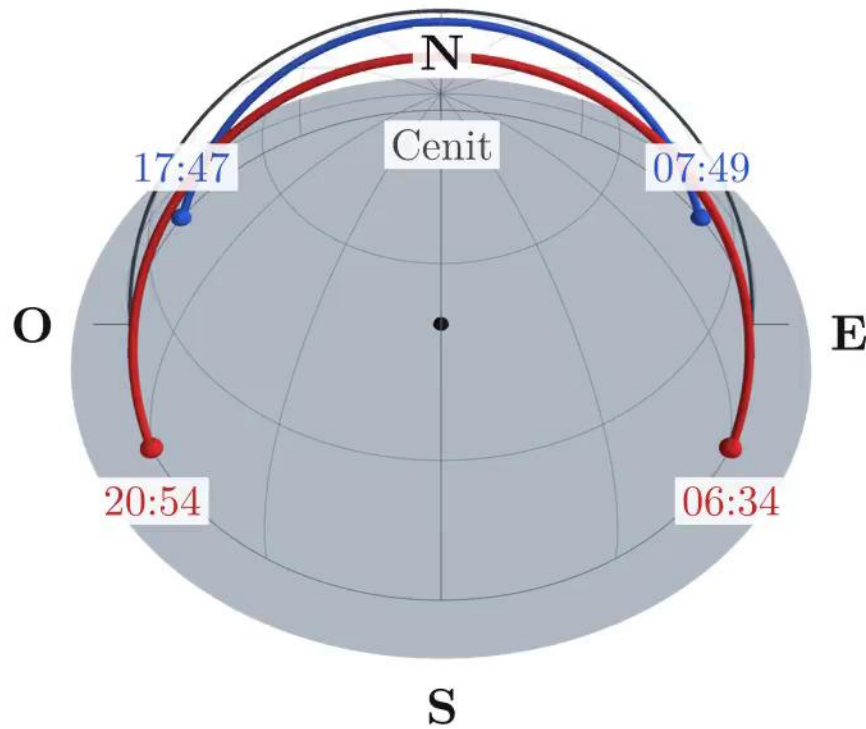
ϕ latitud, negativa en el hemisferio sur. δ declinación solar.

Dic $90^\circ - | - 33,05^\circ + 23,45^\circ | = 80,4^\circ$

Jun $90^\circ - | - 33,05^\circ - 23,45^\circ | = 33,5^\circ$

Mar $\delta \approx 0, \quad 90^\circ - 33,05^\circ \approx 57^\circ$

El camino del Sol en Valparaíso



$$\gamma_{s,\text{mediodía}} = 90^\circ - |\phi - \delta|$$

$$\delta = 23,45^\circ \sin\left(360^\circ \frac{284 + n}{365}\right)$$

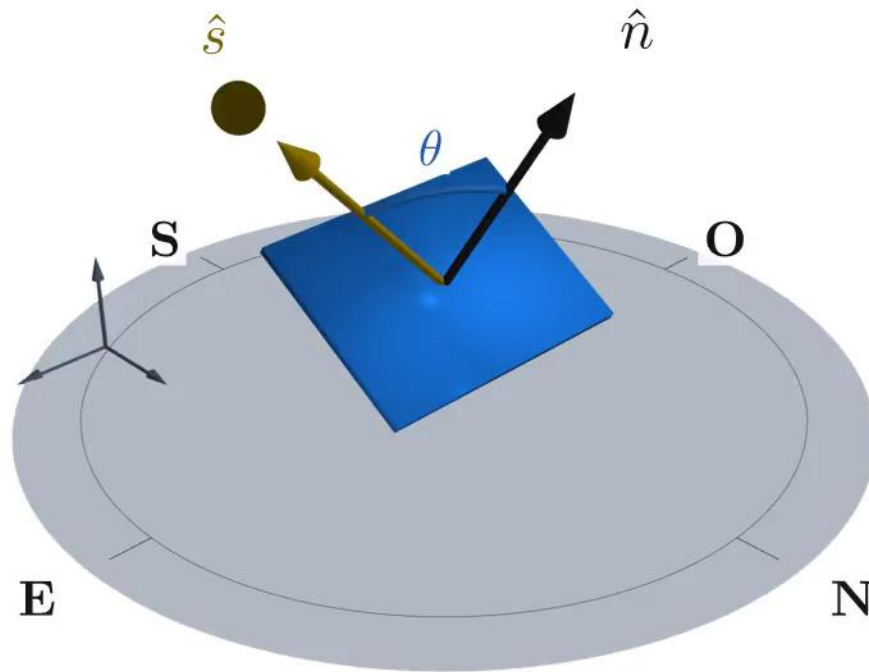
n día del año. Fórmula de Cooper.

$$\omega_s = \arccos(-\tan \phi \tan \delta) \quad N = \frac{2\omega_s}{15^\circ/\text{h}}$$

ω_s ángulo horario de la puesta, el Sol avanza 15° por hora.

$$N_{\text{dic}} = 14,2 \text{ h} \quad N_{\text{jun}} = 9,8 \text{ h}$$

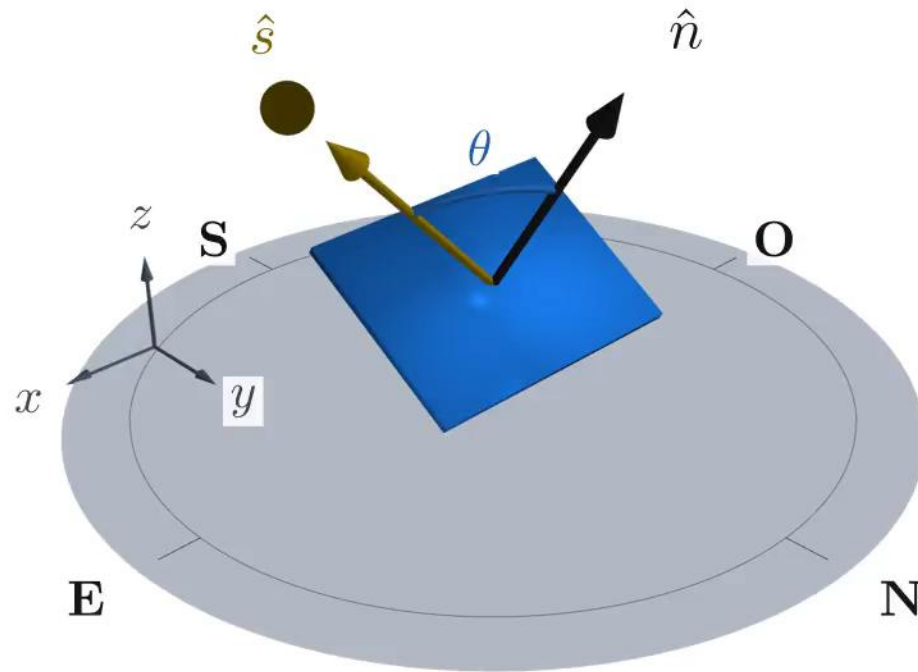
Ángulo de incidencia sobre el colector



Colector inclinado $\beta = 33^\circ$ hacia el norte, el 21 de diciembre a las 10:30.

- $\hat{n}$, normal unitaria de la placa
- $\hat{s}$, dirección unitaria hacia el Sol
- θ , ángulo de incidencia entre ambas

Ángulo de incidencia sobre el colector

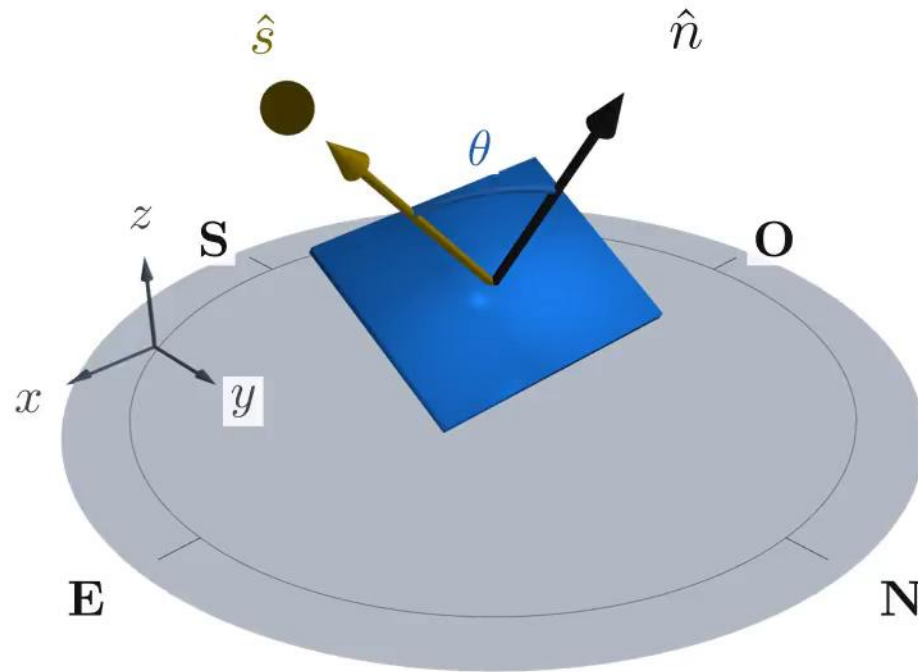


$$\hat{s} = (\cos \gamma_s \sin A, \cos \gamma_s \cos A, \sin \gamma_s)$$

$$\hat{n} = (0, \sin \beta, \cos \beta)$$

Ejes x este, y norte, z cenit. γ_s altura solar y A azimut desde el norte. Duffie y Beckman miden el azimut desde el sur y llaman α_s a la altura y γ_s al azimut. Aquí α queda para la absortividad.

Ángulo de incidencia sobre el colector



$$\hat{s} = (\cos \gamma_s \sin A, \cos \gamma_s \cos A, \sin \gamma_s)$$

$$\hat{n} = (0, \sin \beta, \cos \beta)$$

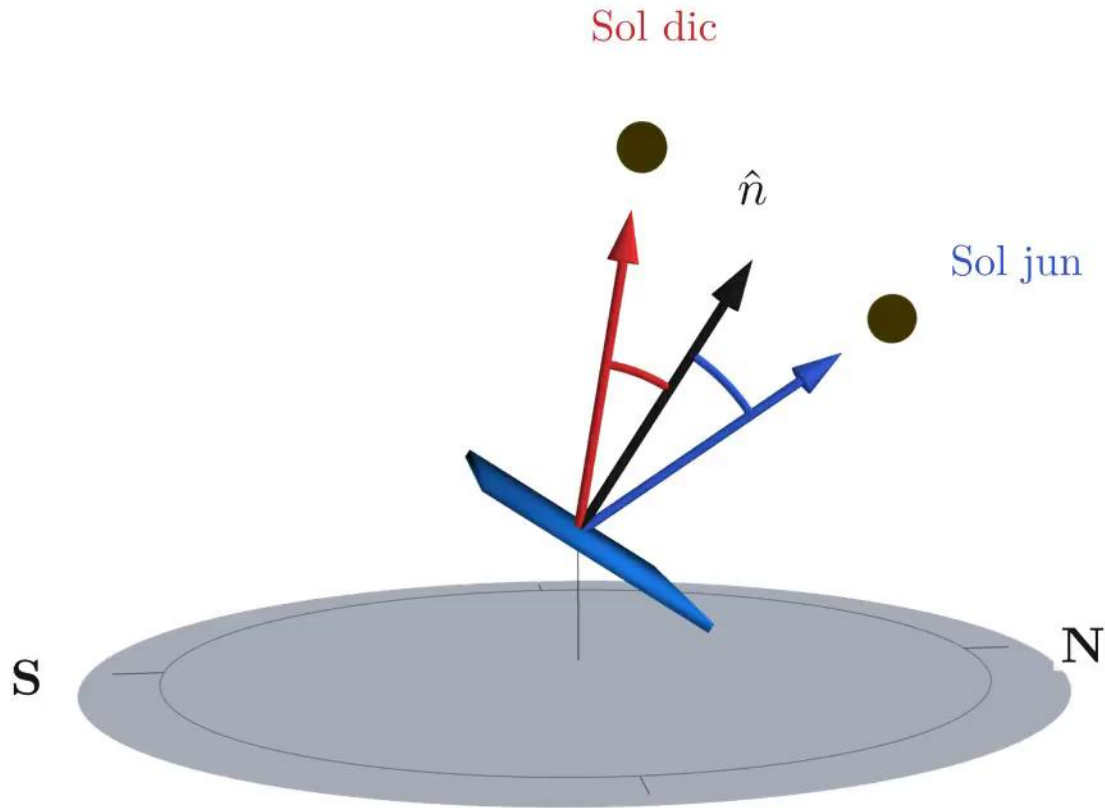
Ejes x este, y norte, z cenit. γ_s altura solar y A azimut desde el norte. Duffie y Beckman miden el azimut desde el sur y llaman α_s a la altura y γ_s al azimut. Aquí α queda para la absorptividad.

$$\cos \theta = \hat{s} \cdot \hat{n} = \sin \gamma_s \cos \beta + \cos \gamma_s \cos A \sin \beta$$

Control con $\beta = 0$, $\cos \theta = \sin \gamma_s = \cos \theta_z$, es decir θ es el ángulo cenital θ_z .

A las 10:30 $\theta = 53^\circ$

Ángulo de incidencia sobre el colector



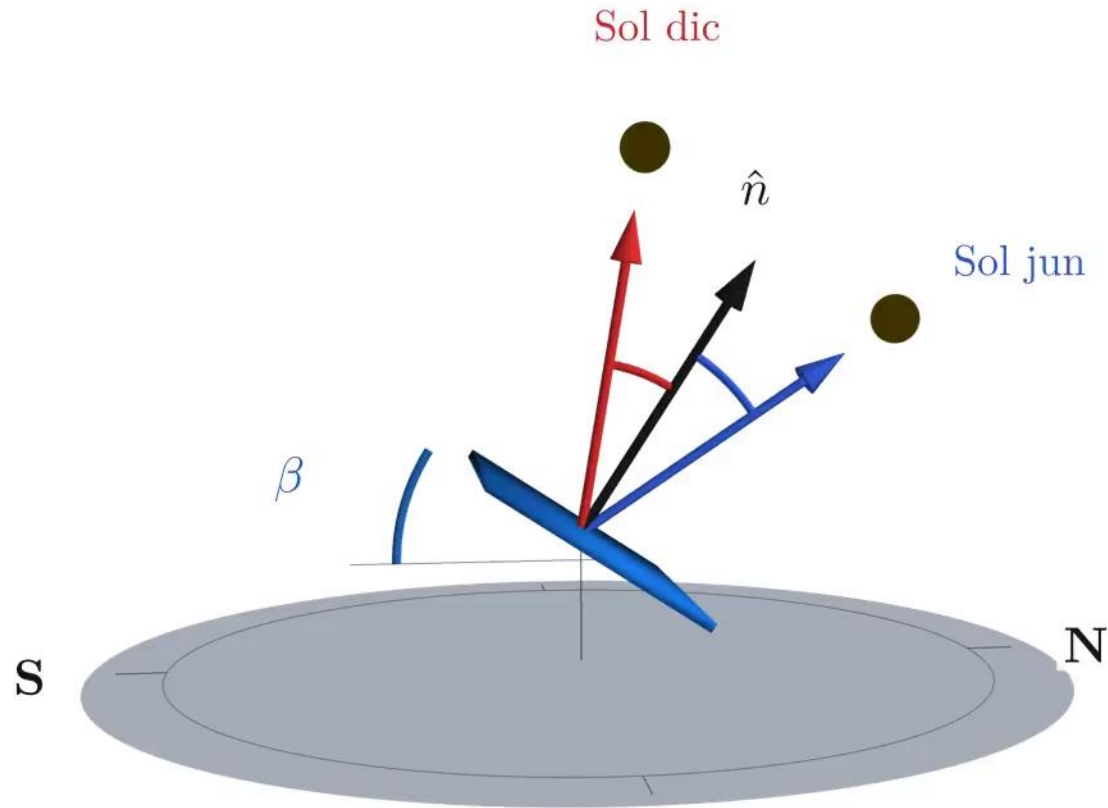
$$A = 0 \Rightarrow \cos \theta = \sin(\gamma_s + \beta) = \cos(\theta_z - \beta)$$

$$\theta_{\text{mediodía}} = |\theta_z - \beta|, \quad \theta_z = |\phi - \delta|$$

$$\theta_{z,dic} = 9,6^\circ \quad \theta_{z,jun} = 56,5^\circ$$

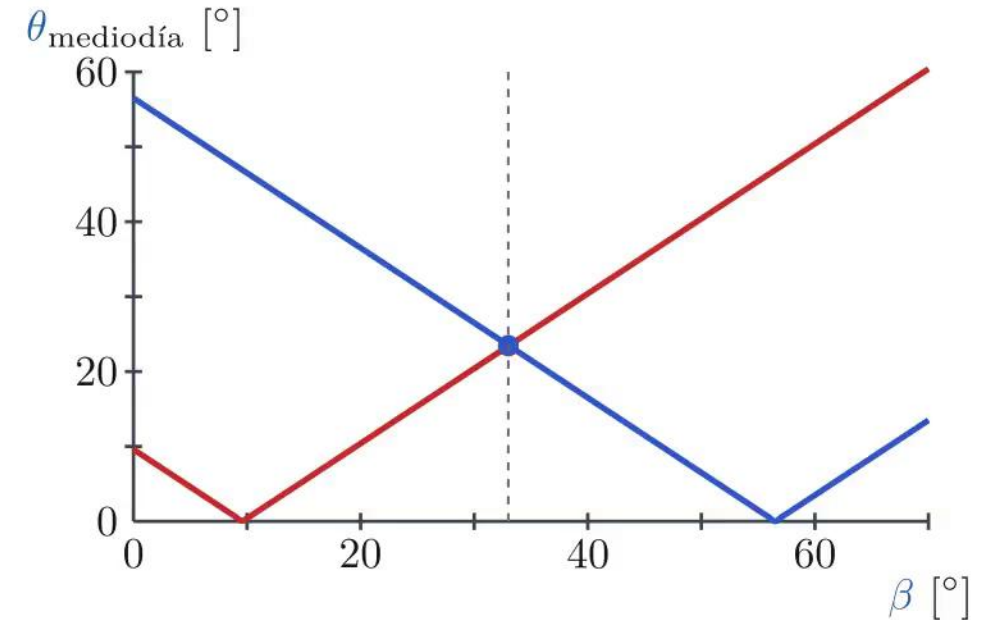
Válido si el Sol del mediodía está al norte del cenit, siempre en Chile central.

Ángulo de incidencia sobre el colector

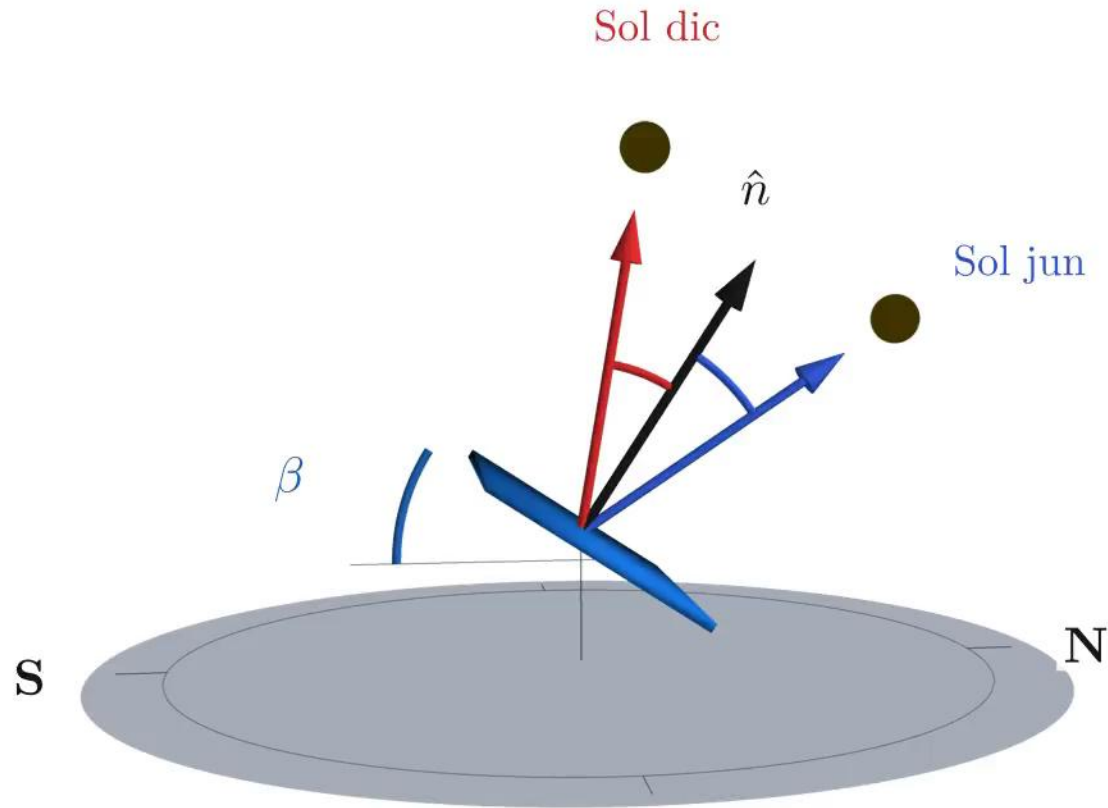


$$\beta = 33^\circ \quad \theta_{\text{dic}} = 23^\circ \quad \theta_{\text{jun}} = 23^\circ$$

$$\theta_{\text{mediodía}} = |\theta_z - \beta|, \quad \theta_z = |\phi - \delta|$$

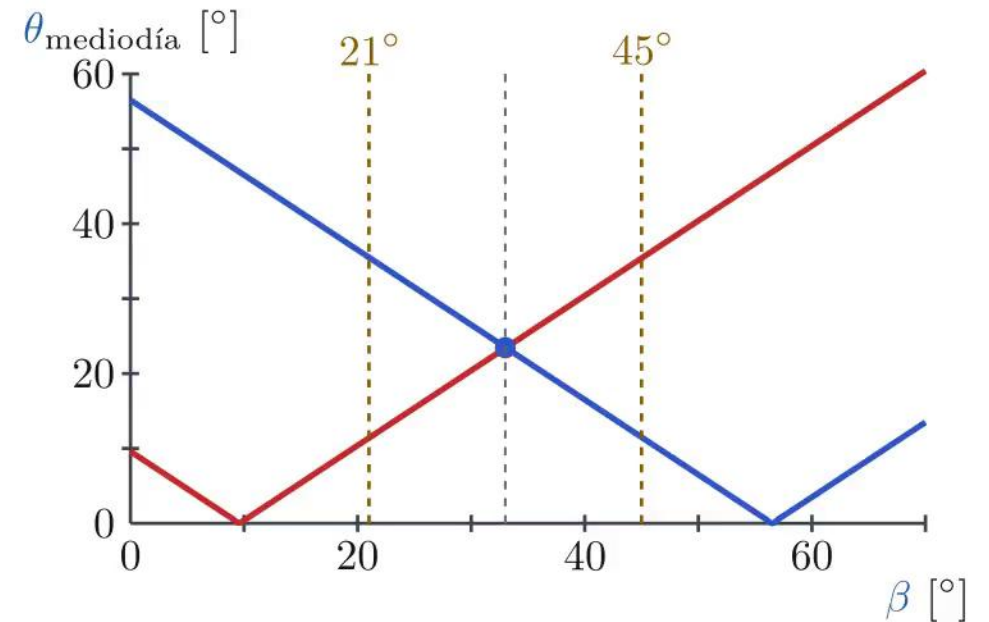


Ángulo de incidencia sobre el colector

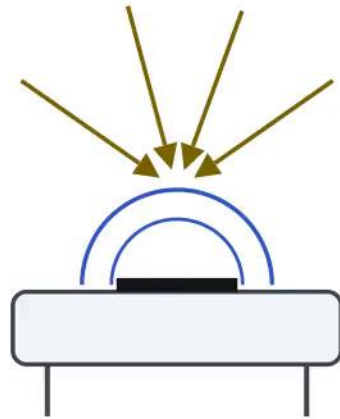


Inclinar más que la latitud acerca la placa al Sol bajo de invierno. Inclinar menos la acerca al Sol alto de verano.

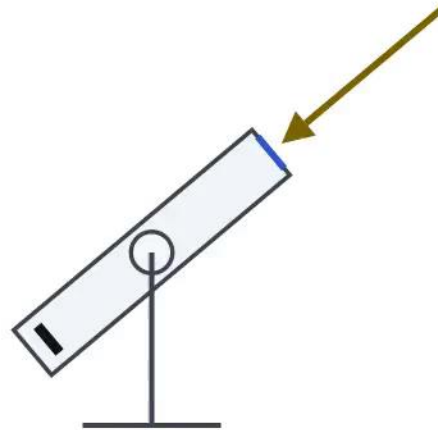
$$\beta = |\phi| \pm 12^\circ$$



Medir el recurso solar



Piranómetro



Pirheliómetro

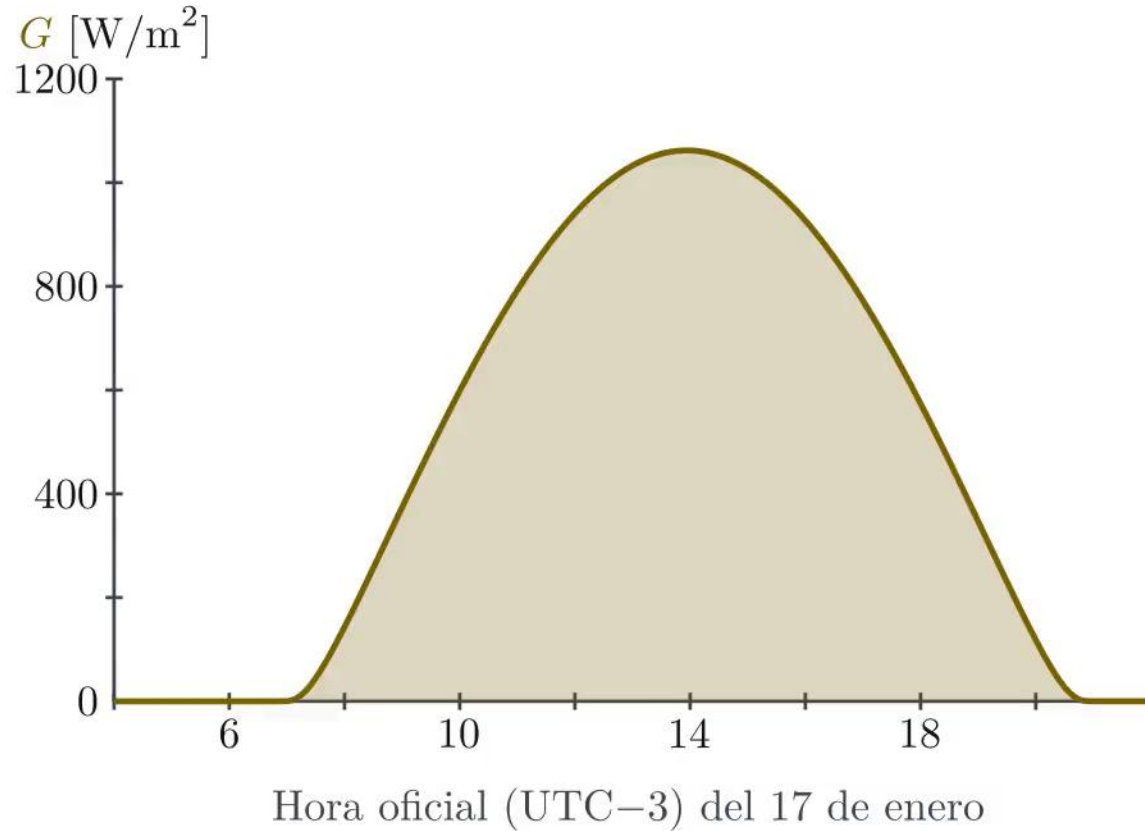
Piranómetro sensor negro bajo dos cúpulas de vidrio. Mide la radiación global sobre un plano horizontal, directa más difusa.

Pirheliómetro tubo que sigue al Sol y deja entrar el disco solar y una pequeña aureola alrededor. Mide la directa normal a los rayos.

Esquema

*Modelo de cielo despejado Ineichen (pvlib) · Duffie y Beckman, sec. 1.10 ·
Material del curso*

Medir el recurso solar



La potencia G en W/m^2 cambia durante el día. Su área bajo la curva es la energía diaria H , en $\text{kWh/m}^2 \cdot \text{día}$.

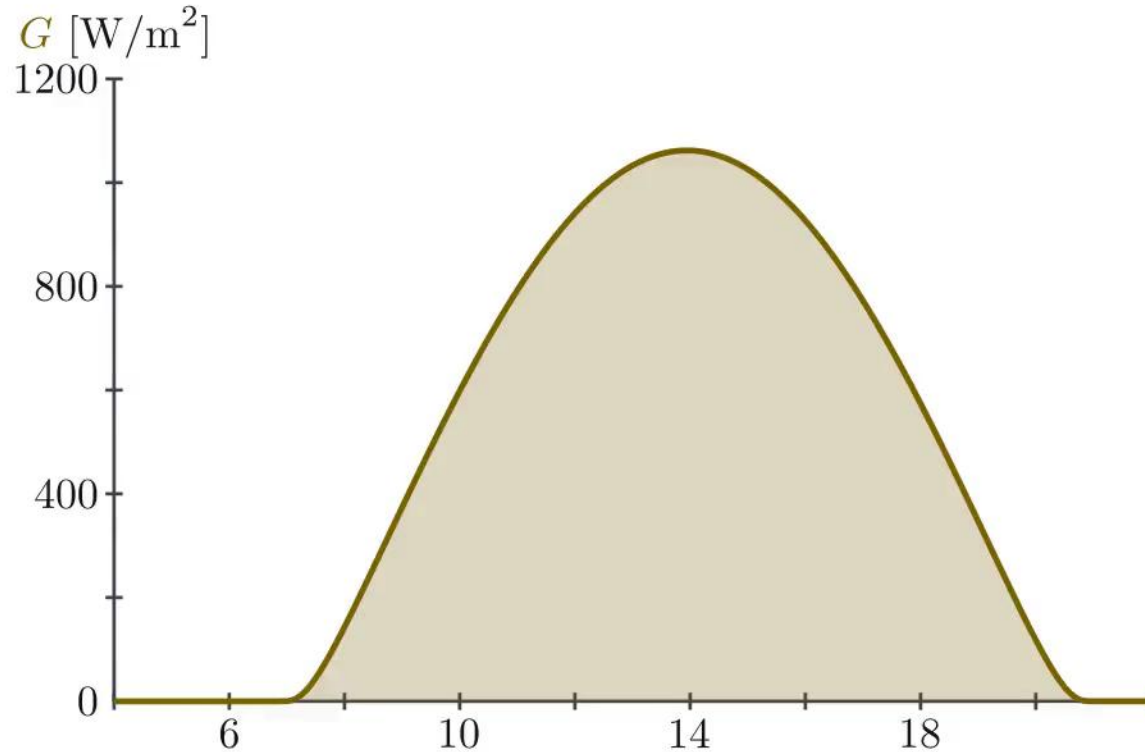
$$H = \int_{\text{día}} G \, dt$$

$$H = 8,7 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{día}$$

Valparaíso, modelo de cielo despejado

*Modelo de cielo despejado Ineichen (pvlib) · Duffie y Beckman, sec. 1.10 ·
Material del curso*

Medir el recurso solar



Hora oficial (UTC-3) del 17 de enero
Curva de Valparaíso, modelo de cielo despejado

$$H_0 = \frac{24 \cdot 3600}{\pi} G_{on} (\cos \phi \cos \delta \sin \omega_s + \omega_s \sin \phi \sin \delta)$$

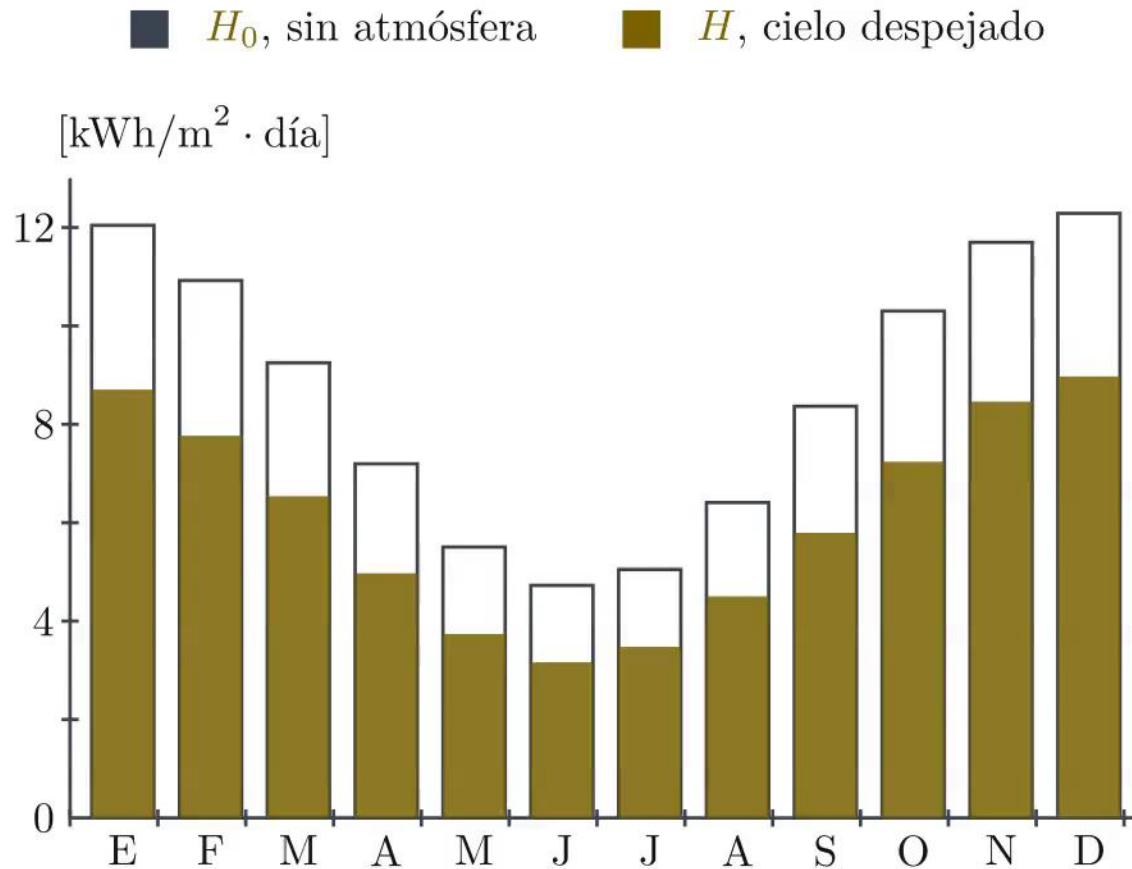
Energía diaria sobre un plano horizontal fuera de la atmósfera, con $G_{on} = G_s [1 + 0,033 \cos(360^\circ n/365)]$ y $G_s = 1373 \text{ W/m}^2$. ω_s en radianes. El resultado sale en J/m^2 , y se divide por $3,6 \cdot 10^6$ para pasar a kWh/m^2 .

$$K_T = \frac{H}{H_0}$$

Índice de claridad, adimensional.

*Modelo de cielo despejado Ineichen (publib) · Duffie y Beckman, sec. 1.10 ·
Material del curso*

Medir el recurso solar



Valparaíso, modelo de cielo despejado, día medio de cada mes. Un día real con nubes recibe menos.

K_T despejado $\approx 0,67$ a $0,73$

Según las notas del curso, Santiago recibe cerca de 5 kWh/m²·día en promedio anual y Atacama más de 7. En el norte K_T ronda 0,7.

Modelo de cielo despejado Ineichen (pvlb) · Duffie y Beckman, sec. 1.10 · Material del curso

Medir el recurso solar

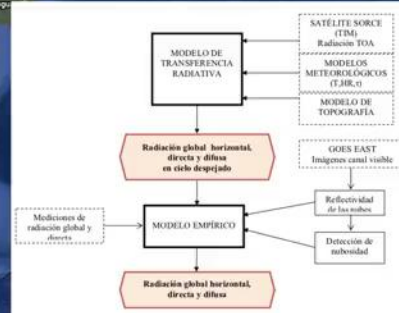


Explorador Solar, Ministerio de Energía y Universidad de Chile

solar.minenergia.cl/exploracion

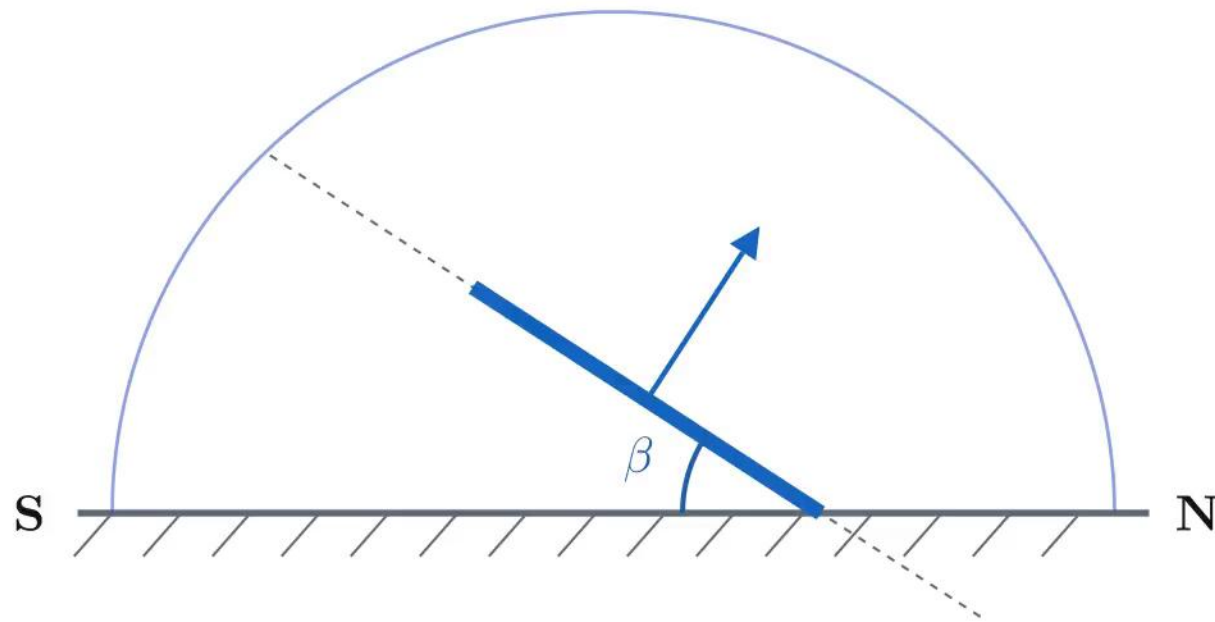
Series horarias modeladas desde satélite para todo Chile, con promedios mensuales de $\bar{H}$ sobre un plano horizontal.

Un proyecto grande las valida con al menos un año de medición en terreno.



Modelo de cielo despejado Ineichen (publib) · Duffie y Beckman, sec. 1.10 · Material del curso

Colector inclinado



$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919 \quad F_{\text{suelo}} = 0,081$$

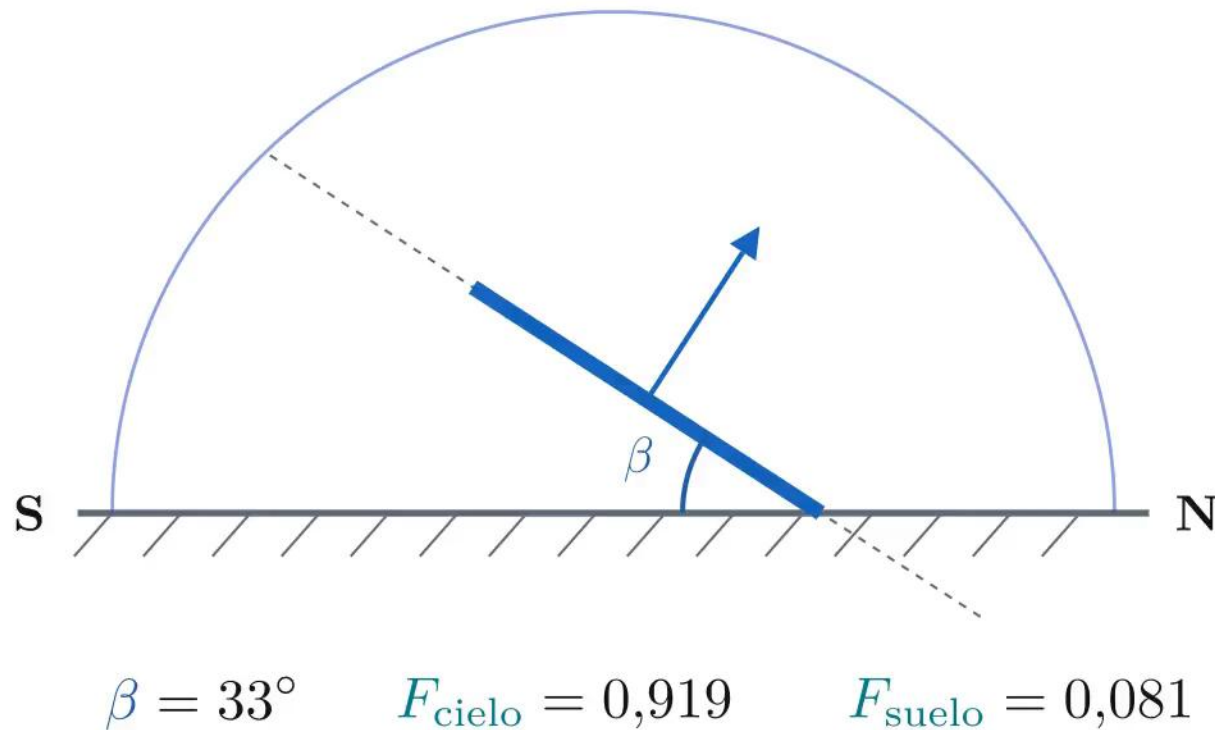
$$F_{\text{cielo}} = \frac{1 + \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{suelo}} = \frac{1 - \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{cielo}} + F_{\text{suelo}} = 1$$

Regla de la suma (clase de factor de forma)

Colector inclinado



$$F_{\text{cielo}} = \frac{1 + \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{suelo}} = \frac{1 - \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{cielo}} + F_{\text{suelo}} = 1$$

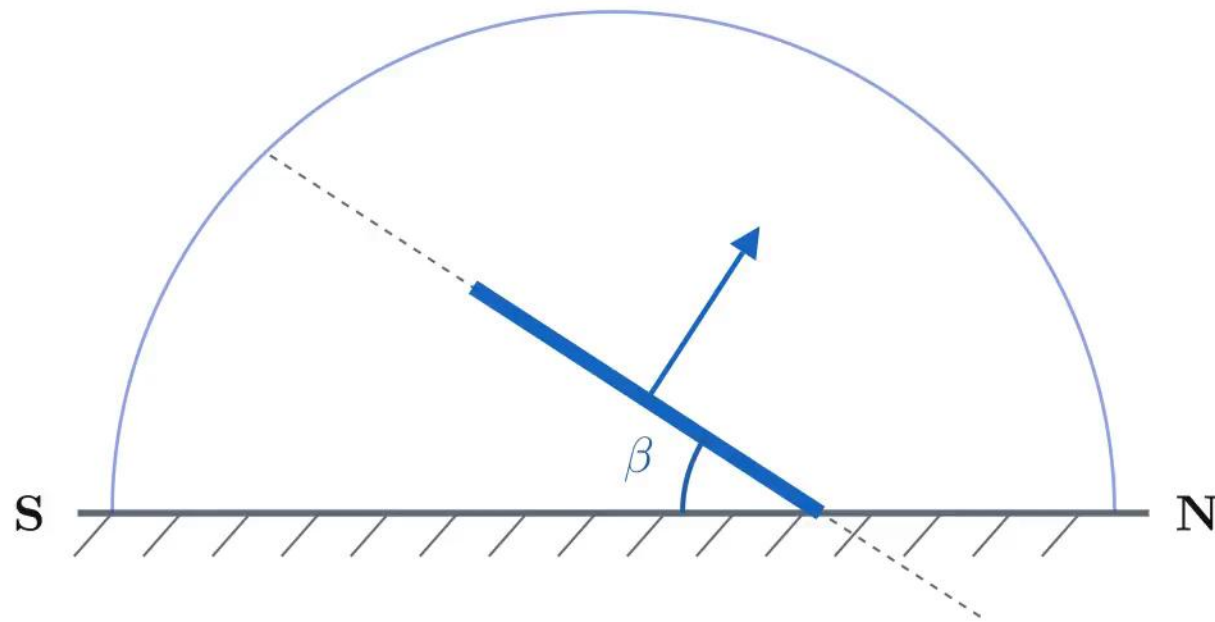
Regla de la suma (clase de factor de forma)

$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919$$

$$\beta = 45^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,854$$

$$\beta = 90^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,500$$

Colector inclinado



$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919 \quad F_{\text{suelo}} = 0,081$$

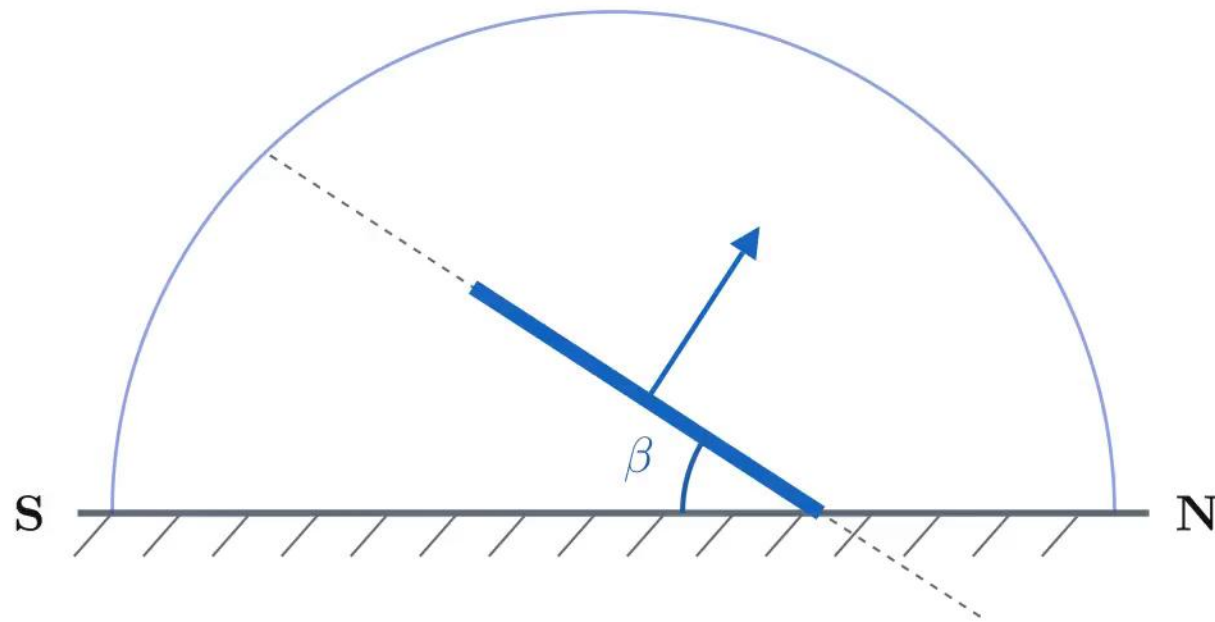
$$I_T = G_D \cos \theta + G_d \frac{1 + \cos \beta}{2} + \rho_g G \frac{1 - \cos \beta}{2}$$

I_T irradiancia global sobre el colector, en W/m^2 . G global horizontal, θ ángulo de incidencia sobre la placa.

- Cielo isotrópico, la difusa llega igual desde todo el cielo
- Suelo difusor que refleja la global con albedo ρ_g

La placa absorbe $S = (\tau\alpha) I_T$, la entrada del balance de la próxima clase.

Colector inclinado



$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919 \quad F_{\text{suelo}} = 0,081$$

$$\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$$

Barra, promedio mensual de la energía diaria.

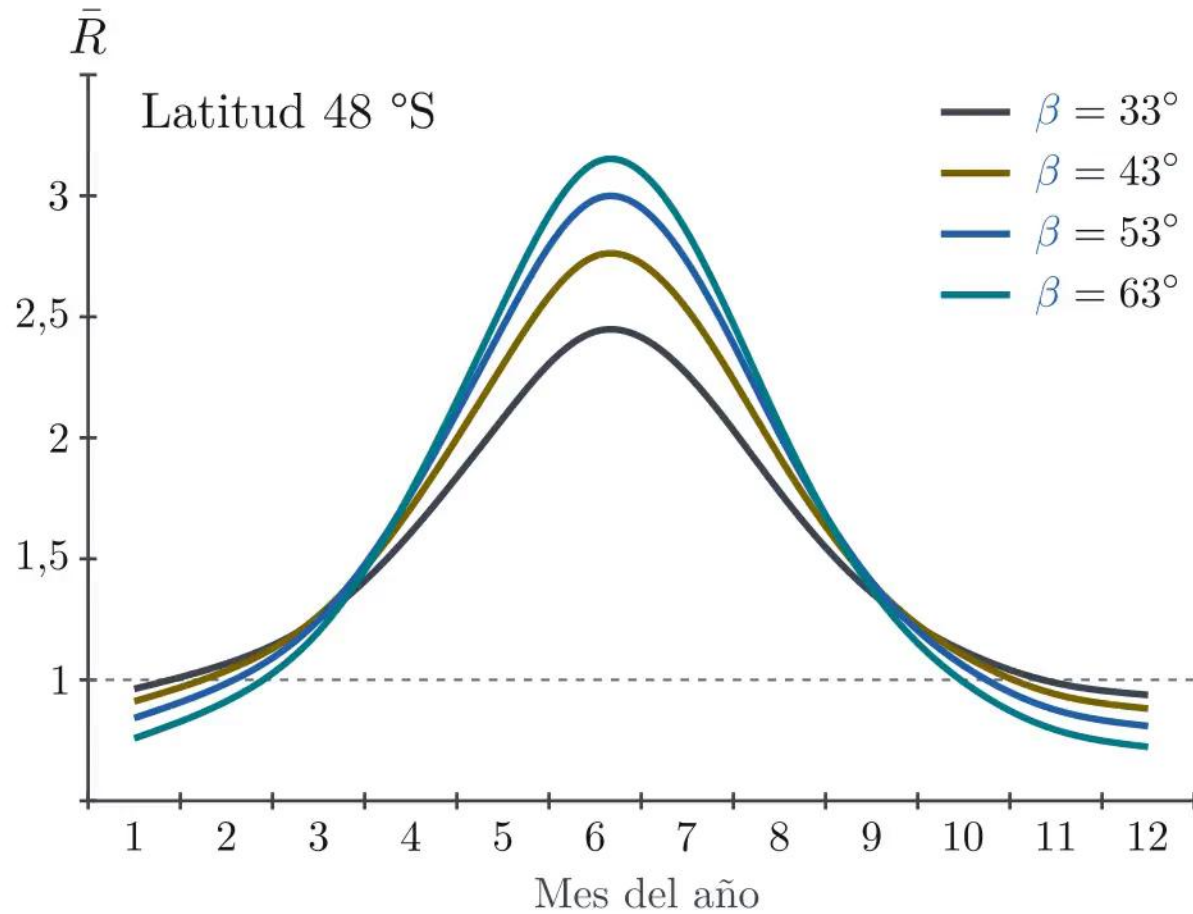
$$\bar{K}_T = \bar{H} / \bar{H}_0.$$

$$\bar{R} = (1 - f_d) \bar{R}_b + f_d F_{\text{cielo}} + \rho_g F_{\text{suelo}}$$

- Directa, con $\bar{R}_b$, cociente de los $\cos \theta$ del plano inclinado y del horizontal sumados en el día
- Difusa, fracción f_d de $\bar{H}$ según la correlación de Erbs, pesada por F_{cielo}
- Reflejada, el suelo refleja la global $\bar{H}$ con albedo ρ_g y F_{suelo}

Albedo ρ_g cerca de 0,2 en pasto y 0,7 en nieve, según las notas del curso

Colector inclinado

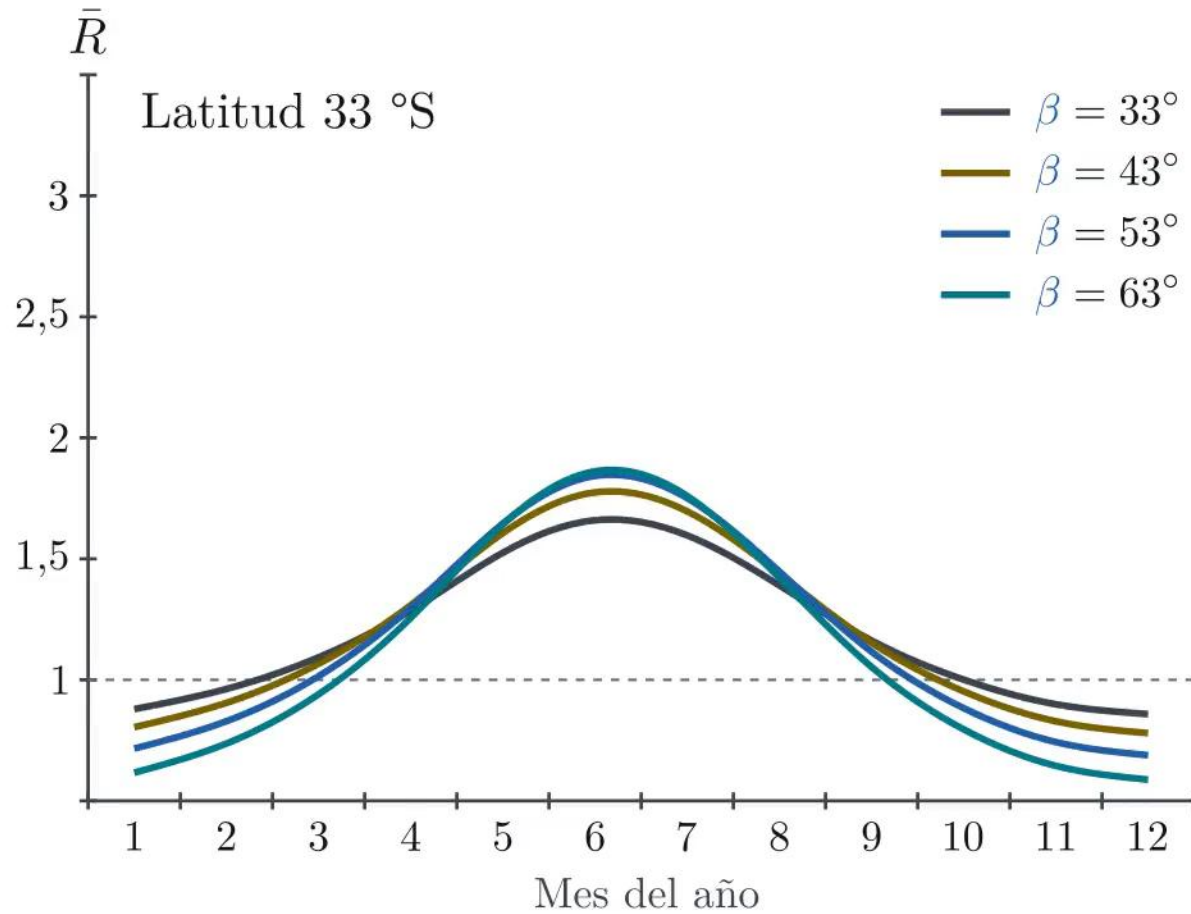


Klein, cielo isotrópico, Erbs, $\rho_g = 0,2$, $\bar{K}_T = 0,65$ todos los meses, como la carta del curso.

En invierno, de mayo a julio, $\bar{R}$ supera 2 para inclinaciones grandes. La superficie inclinada recibe más que la horizontal.

En verano $\bar{R}$ queda cerca de 1 o por debajo, y la inclinación grande pierde.

Colector inclinado



Klein, cielo isotrópico, Erbs, $\rho_g = 0,2$, $\bar{K}_T = 0,65$ todos los meses, como la carta del curso.

A 33 °S el Sol de invierno va más alto. Con $\bar{K}_T = 0,65$ el máximo de $\bar{R}$ baja a cerca de 1,9 con $\beta = 63^\circ$. Con $\bar{K}_T \approx 0,5$ en junio queda cerca de 1,7.

Colector inclinado

- Máxima radiación anual, $\beta = |\phi|$
- Favorecer el invierno, $\beta = |\phi| + 12^\circ$
- Favorecer el verano, $\beta = |\phi| - 12^\circ$
- Orientación al norte astronómico en el hemisferio sur. Desvíos de $\pm 10^\circ$ influyen poco

Colector inclinado

- Máxima radiación anual, $\beta = |\phi|$
- Favorecer el invierno, $\beta = |\phi| + 12^\circ$
- Favorecer el verano, $\beta = |\phi| - 12^\circ$
- Orientación al norte astronómico en el hemisferio sur. Desvíos de $\pm 10^\circ$ influyen poco

PREGUNTA DE CONTROL

Un hotel en Valparaíso, 33°S , necesita agua caliente pareja todo el año.
¿Qué inclinación le darían al colector?

Colector inclinado

- Máxima radiación anual, $\beta = |\phi|$
- Favorecer el invierno, $\beta = |\phi| + 12^\circ$
- Favorecer el verano, $\beta = |\phi| - 12^\circ$
- Orientación al norte astronómico en el hemisferio sur. Desvíos de $\pm 10^\circ$ influyen poco

PREGUNTA DE CONTROL

Un hotel en Valparaíso, 33°S , necesita agua caliente pareja todo el año. ¿Qué inclinación le darían al colector?

Cerca de 45° , $|\phi| + 12^\circ$. La demanda es pareja y el recurso escasea en invierno, así que se favorece el invierno.

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

	Junio	Enero
$\bar{H}$	3,16	8,71
$\bar{H}_0$	4,73	12,0
$\bar{K}_T = \bar{H} / \bar{H}_0$	0,67	0,72
$\bar{H}$ y $\bar{H}_0$ en kWh/m ² ·día		

APROXIMACIÓN

$\bar{H}$ sale de un modelo de cielo despejado para el día medio del mes. Es un techo, porque un mes real tiene días nublados.

$\bar{H}_0$ es el valor sin atmósfera de la escena de medición.

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

	Junio	Enero
$\bar{H}$	3,16	8,71
$\bar{H}_0$	4,73	12,0
$\bar{K}_T = \bar{H} / \bar{H}_0$	0,67	0,72
f_d (Erbs)	0,24	0,23
$\bar{R}_b$	2,08	0,72

$\bar{R}_b$ mayor que 1 en junio. El Sol bajo de invierno llega más de frente al plano inclinado que al horizontal.

$\beta = 45^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,854 \quad F_{\text{suelo}} = 0,146$

Iguales en los dos meses, solo dependen de la inclinación.

$\bar{H}$ y $\bar{H}_0$ en kWh/m²·día

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

$$\bar{R} = (1 - f_d) \bar{R}_b + f_d F_{\text{cielo}} + \rho_g F_{\text{suelo}}$$

$$\text{Jun } \bar{R} = 0,756 \cdot 2,085 + 0,244 \cdot 0,854 + 0,2 \cdot 0,146$$

$$\bar{R} = 1,576 + 0,208 + 0,029 = 1,81$$

Directa Difusa Reflejada

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

$$\bar{R} = (1 - f_d) \bar{R}_b + f_d F_{\text{cielo}} + \rho_g F_{\text{suelo}}$$

$$\text{Jun} \quad \bar{R} = 0,756 \cdot 2,085 + 0,244 \cdot 0,854 + 0,2 \cdot 0,146$$

$$\bar{R} = 1,576 + 0,208 + 0,029 = 1,81$$

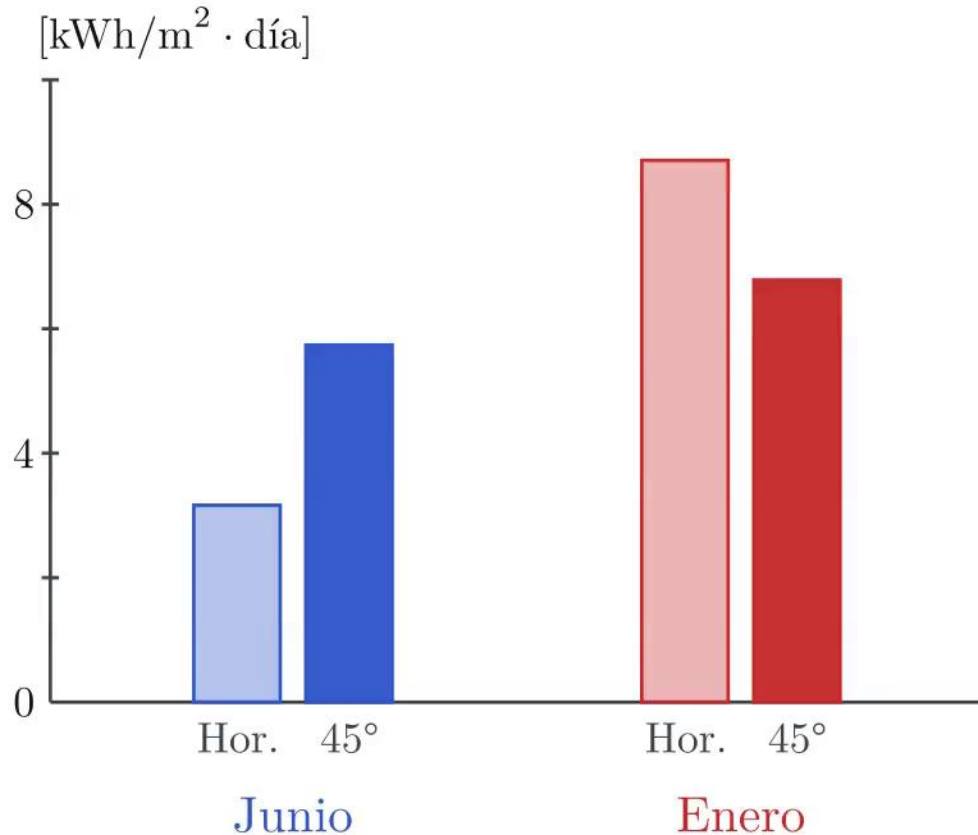
Directa Difusa Reflejada

$$\text{Ene} \quad \bar{R} = 0,771 \cdot 0,719 + 0,229 \cdot 0,854 + 0,2 \cdot 0,146$$

$$\bar{R} = 0,554 + 0,196 + 0,029 = 0,78$$

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.



$$\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$$

$$\text{Jun } 1,81 \cdot 3,16 \approx 5,7$$

$$\text{Ene } 0,78 \cdot 8,71 \approx 6,8$$

Enero frente a junio, 2,8 veces en el plano horizontal y 1,2 veces con $\beta = 45^\circ$.

Modelo de cielo despejado, en kWh/m²·día

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

- Abrir `solar.minenergia.cl/exploracion` y marcar el sitio
- Leer $\bar{H}$ global horizontal de junio y de enero
- Calcular $\bar{K}_T = \bar{H}/\bar{H}_0$ con $\bar{H}_0$ de la tabla anterior
- Recalcular f_d y $\bar{R}$. $\bar{R}_b$ y los factores de forma no cambian
- Multiplicar, $\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$

Mes	$\bar{H}$	$\bar{K}_T$	$\bar{R}$	$\bar{H}_T$
Jun	_____	_____	_____	_____
Ene	_____	_____	_____	_____

Tabla para llenar en clase con los datos del Explorador Solar

Con $\bar{K}_T = 0,5$ en junio, $\bar{R}$ baja de 1,81 a 1,63.

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- Radiación difusa de cielo isotrópico
- Promedios mensuales con el día medio del mes
- Colector orientado al norte

Próxima clase, colectores y transferencia de calor

- Circulación natural y forzada
- Por dónde pierde calor el colector
- El balance de energía de la placa